Tarefa 2: Regressão

1) DATASET DE TREINAMENTO/VALIDAÇÃO

MODELO	VALOR
Vítimas tri=verde	2448
Vítimas tri=amarelo	2567
Vítimas tri=vermelho	2561
Vítimas tri=preto	2424
Idade das vítimas	39,92
Desvio padrão amostral da idade	23,20
ruído	0,05
Número de folds (k)	5

2) HIPERPARAMETRIZAÇÕES CART

MODELO	U	E	O
Min_samples_leaf	1	20	1
Max_depth	2	10	None
Min_samples_split	2	2	2
Criterion	squared_error	squared_error	squared_error

3) RESULTADOS DOS MODELOS CART

Médias dos MSEs com desvio padrão amostral por fold por hiperparametrização (U, E, O)

MODELO	CART U	CART E	CART O
TREINO MSE médio (dpa)	0,08432 (0,00049)	0,04436 (0,00015)	0,00000 (0,00000)
VALIDAÇÃO MSE médio (dpa)	0,08433 (0,00192)	0,05112 (0,00057)	0,06376 (0,00105)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,00164 (0,00155)	0,00676 (0,00061)	0,06376 (0,00105)

4) HIPERPARAMETRIZAÇÕES REDE NEURAL

MODELO	U	E	O
Topologia	[1]	[32 16]	[128 128]
Função de ativação	identity	tanh	relu
Learning rate	0,001	0,001	0,001
solver	sgd	adam	adam
alpha (L2)	0,0001	0,001	0,0
max_iter	100	500	300
early_stopping	False	True	False
scaler	StandardScaler	StandardScaler	StandardScaler

5) RESULTADOS DOS MODELOS RN

MODELO	RN U	RN E	RN O
TREINO MSE médio (dpa)	0,05898 (0,00026)	0,04133 (0,00027)	0,02966 (0,00112)
VALIDAÇÃO MSE médio (dpa)	0,05906 (0,00116)	0,04272 (0,00052)	0,05016 (0,00090)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,00100 (0,00080)	0,00139 (0,00064)	0,02051 (0,00104)

6) MELHOR MODELO CART X MELHOR MODELO RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
TREINO MSE médio (dpa)	0,04436 (0,00015)	0,04133 (0,00027)
VALIDAÇÃO MSE médio (dpa)	0,05112 (0,00057)	0,04272 (0,00052)
MÉDIA DAS DIFS. (dpa)	0,00676 (0,00061)	0,00139 (0,00064)

7) RESULTADOS DO TESTE CEGO: MELHOR CART X MELHOR RN

MODELO	Melhor CART (E)	Melhor RN (E)
MSE	0,05196	0,04300
Ganho % de MSE		17,25%
RMSE	0,22796	0,20737
Ganho % de RMSE		9,03%

8) GRÁFICO DE DISPERSÃO



